Fiche 3
Suites : approfondissement
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Suite récurrente et suite auxiliaire

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = \dfrac{5}{2}$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{4+u_n}{3}$.

1. Calculer u_1 et u_2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.

2. On définit la suite (v_n) par $v_n = 2 - u_n$ pour tout entier naturel n.

a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

b) Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

3. Conjecturer la valeur dont les termes u_n se rapprochent lorsque n devient grand.

Exercice 2 • Suite homographique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{3u_n+4}{u_n+5}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 sous forme de fractions. Conjecturer le sens de variation de la suite.

2. On admet que, pour tout entier naturel n : $0 \leqslant u_n < \sqrt{5}-1$.

a) Démontrer que, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{4-2u_n-u_n^2}{u_n+5}$.

b) Étudier le signe du trinôme $-x^2-2x+4$ sur l'intervalle $\left[0\,;\sqrt{5}-1\right[$.

c) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

3. Résoudre l'équation $\ell = \dfrac{3\ell+4}{\ell+5}$ pour $\ell \geqslant 0$. Que peut-on conjecturer ?

Exercice 3 • Deux suites liées

On définit deux suites (u_n) et (v_n) par $u_0 = 2$, $v_0 = 8$ et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2} \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = \frac{u_n+3v_n}{4}.$$

1. Calculer u_1, v_1, u_2 et v_2.

2. On pose, pour tout entier naturel n, $w_n = v_n - u_n$. Démontrer que la suite (w_n) est géométrique et exprimer w_n en fonction de n.

3. On pose, pour tout entier naturel n, $s_n = u_n + 2v_n$. Démontrer que la suite (s_n) est constante et préciser sa valeur.

4. En déduire l'expression de u_n et de v_n en fonction de n.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Algorithme et suite

On considère la fonction Python suivante.

```
def algo(n):
    U = 3
    for k in range(1, n + 1):
        U = 4 * U + 6
    return U
```

On note u_n la valeur renvoyée par `algo(n)` ; ainsi $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 4u_n + 6$.

1. Donner les valeurs renvoyées par `algo(1)`, `algo(2)` et `algo(3)`.

2. On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = u_n + 2$. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique.

3. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

4. Sans exécuter le programme, déterminer la valeur renvoyée par `algo(5)`. On donne $4^5 = 1\,024$.

Exercice 5 • Problème : gestion d'une forêt

Une forêt compte 3 000 arbres en 2025. Chaque année, on abat 15 % des arbres et on plante 300 nouveaux arbres. On note a_n le nombre d'arbres en l'année $2025 + n$; ainsi $a_0 = 3\,000$.

Données : $0{,}85^{14} \approx 0{,}103$; $0{,}85^{15} \approx 0{,}087$.

1. Calculer a_1, puis justifier que, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}85\,a_n + 300$.

2. On pose, pour tout entier naturel n, $b_n = a_n - 2\,000$. Démontrer que la suite (b_n) est géométrique.

3. Exprimer b_n, puis a_n, en fonction de n.

4. Conjecturer le nombre d'arbres vers lequel la forêt évolue à long terme. Interpréter.

5. À partir de quelle année la forêt comptera-t-elle moins de 2 100 arbres ? Justifier.

Exercice 6 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, (u_n) est une suite géométrique de raison q et (v_n) une suite arithmétique de raison r.

Affirmation 1. Si $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$, alors la suite (u_n) est décroissante.

Affirmation 2. La suite $(u_n \times v_n)$ est géométrique.

Affirmation 3. La suite (u_n^2) est géométrique de raison q^2.

Affirmation 4. Si $r > 0$, alors la suite (v_n) n'est pas majorée.

poussemaths.fr